

BUỔI THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH PYTHON VỚI GIAO THỨC MQTT

1. Mục tiêu buổi thực hành

Sau buổi này, sinh viên cần:

- Hiểu cách một ứng dụng Python kết nối tới MQTT broker.
- Biết cách **publish** và **subscribe** dữ liệu qua topic.
- Biết tổ chức dữ liệu IoT theo mô hình **thiết bị – topic – payload**.
- Vận dụng MQTT để mô phỏng bài toán giám sát và điều khiển thiết bị IoT.
- Deadline nộp bài: 23:59 Thứ Bảy 10/04/2026
- Hình thức nộp bài:
 - Qua link github, gửi link github vào nhóm zalo chung của lớp
 - Nội dung cần nộp: các file code, mà một file readme.md hướng dẫn chạy code và cách cấu hình MQTT broker

2. Yêu cầu môi trường

Sinh viên chuẩn bị:

- Python 3.x
- Thư viện `paho-mqtt`
- Cấu hình MQTT broker
- Một IDE hoặc VS Code

Cài đặt thư viện:

```
pip install paho-mqtt
```

Bài 1. Ứng dụng gửi và nhận thông điệp MQTT cơ bản

Mục tiêu

Làm quen với cơ chế **publisher/subscriber** trong MQTT.

Yêu cầu

Viết 2 chương trình Python:

Chương trình 1: Publisher

- Kết nối tới MQTT broker.
- Gửi thông điệp lên topic:

`iot/lab/message`

- Nội dung thông điệp gồm:
 - Họ tên sinh viên
 - Mã sinh viên
 - Nội dung chào mừng, ví dụ: "Xin chào tu client Python MQTT"

Chương trình 2: Subscriber

- Kết nối tới cùng broker.
- Đăng ký lắng nghe topic:

`iot/lab/message`

- Khi nhận được thông điệp, in ra màn hình:
 - Topic
 - Nội dung
 - Thời điểm nhận

Yêu cầu đầu ra

Ví dụ:

```
Nhan duoc message:
Topic: iot/lab/message
Payload: Xin chào tu client Python MQTT - B23DCCN001 - Nguyen Van A
Time: 10:15:20
```

Gợi ý mở rộng

- Cho phép publisher gửi nhiều thông điệp liên tiếp.
- Cho subscriber chạy liên tục đến khi người dùng nhấn `Ctrl+C`.

Đánh giá

- Kết nối thành công broker
- Publish đúng topic
- Subscribe nhận đúng dữ liệu
- Hiển thị kết quả rõ ràng

Bài 2. Mô phỏng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bằng MQTT

Mục tiêu

Mô phỏng thiết bị IoT gửi dữ liệu cảm biến định kỳ.

Yêu cầu

Viết 2 chương trình Python:

Chương trình 1: Sensor Publisher

- Mô phỏng một cảm biến gửi dữ liệu mỗi 3 giây.
- Topic gửi dữ liệu:

```
iot/lab/sensor01/data
```

- Payload ở dạng JSON, gồm các trường:

```
{  
  "device_id": "sensor01",  
  "temperature": 28.5,  
  "humidity": 65.2  
}
```

- Giá trị nhiệt độ và độ ẩm có thể sinh ngẫu nhiên trong khoảng hợp lý.

Chương trình 2: Monitoring Subscriber

- Subscribe topic:

```
iot/lab/sensor01/data
```

- Nhận dữ liệu và:
 - In ra màn hình
 - Kiểm tra ngưỡng:
 - Nếu nhiệt độ > 35°C thì in cảnh báo "CANH BAO: Nhiệt độ cao"
 - Nếu độ ẩm < 40% thì in cảnh báo "CANH BAO: Độ ẩm thấp"

Yêu cầu đầu ra

Ví dụ:

Device: sensor01
Temperature: 36.1 C
Humidity: 38.7 %
CANH BAO: Nhiệt độ cao
CANH BAO: Độ ẩm thấp

Gợi ý mở rộng

- Hiển thị dữ liệu đẹp hơn theo từng dòng.
- Gửi dữ liệu của nhiều thiết bị khác nhau như `sensor01`, `sensor02`.

Đánh giá

- Payload đúng định dạng JSON
- Dữ liệu gửi tuần hoàn
- Subscriber phân tích được dữ liệu
- Cảnh báo đúng điều kiện

Bài 3. Mô phỏng hệ thống điều khiển đèn thông minh qua MQTT

Mục tiêu

Xây dựng mô hình IoT hai chiều: **giám sát + điều khiển**.

Yêu cầu

Viết 2 chương trình Python:

Chương trình 1: Smart Light Device

Thiết bị đèn thông minh cần:

- Subscribe topic điều khiển:

`iot/lab/light01/cmd`

- Publish trạng thái hiện tại lên topic:

`iot/lab/light01/status`

Thiết bị nhận các lệnh:

- "ON" → chuyển trạng thái đèn thành bật
- "OFF" → chuyển trạng thái đèn thành tắt

Sau mỗi lệnh hợp lệ, thiết bị phải gửi trạng thái mới.

Ví dụ payload trạng thái:

```
{
  "device_id": "light01",
  "status": "ON"
}
```

Chương trình 2: Controller App

- Cho người dùng nhập lệnh từ bàn phím:
 - ON
 - OFF
- Publish lệnh lên topic:

```
iot/lab/light01/cmd
```

- Đồng thời subscribe topic trạng thái:

```
iot/lab/light01/status
```

- Hiển thị trạng thái đèn sau khi nhận phản hồi.

Yêu cầu đầu ra

Ví dụ:

```
Nhap lenh: ON
Da gui lenh ON toi light01
```

```
Trang thai nhan duoc:
{"device_id":"light01","status":"ON"}
```

Gợi ý mở rộng

- Xử lý lệnh sai: nếu người dùng nhập khác ON/OFF thì báo lỗi.
- Thêm lệnh EXIT để kết thúc chương trình.
- Mô phỏng nhiều thiết bị: light01, fan01, pump01.

Đánh giá

- Điều khiển được thiết bị qua MQTT
- Thiết bị phản hồi đúng trạng thái

- Có cơ chế giao tiếp hai chiều
- Tổ chức topic hợp lý

4. Yêu cầu nộp bài

Mỗi sinh viên hoặc nhóm nộp:

- File `publisher_bai1.py`
- File `subscriber_bai1.py`
- File `sensor_publisher_bai2.py`
- File `monitor_subscriber_bai2.py`
- File `device_bai3.py`
- File `controller_bai3.py`

Kèm một file `README.txt` ngắn mô tả:

- Broker sử dụng
- Cách chạy từng chương trình
- Kết quả đạt được